Quantum Computing @FII

Seminar 3

Q1. Care dintre următorii operatori sunt operatori de evoluţie admisibili (adică unitari)?

$i)\ M_0 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix};\ \ ii)\ M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix};\ \ iii)\ M_3 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix};\ \ iv)\ M_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$

Q2. Hamiltonianul unui sistem de două stări este dat de

$$H = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 \\ \omega_2 & \omega_1 \end{pmatrix}$$

iar o bază pentru acest sistem este formată din $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Găsiţi valorile proprii şi vectorii proprii ai Hamiltonianului H, şi exprimaţi vectorii proprii în termenii bazei $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

Q3. Fie starea $|\psi\rangle = |+\rangle$. Măsuraţi starea $|\psi\rangle$ în baza computaţională $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ şi în baza Hadamard definită astfel $B_H = \left\{ |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \right\}$.

Q4. Se consideră următoarele stări:

a) $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$,

b) $|0\rangle$;

c) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$;

d) $\frac{1}{3}|0\rangle + \frac{2}{3}|1\rangle$,

şi fie mulţimea $B = \left\{ \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle, \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle \right\} \subseteq \mathbb{C}^2$.

i) Sunt stările de mai sus valide (qubiţi)?

ii) Pentru fiecare dintre stările valide, să se calculeze probabilitatea de observare a stării $|0\rangle$ sau $|1\rangle$, atunci când sistemul este măsurat în baza computaţională $B_C = \{|0\rangle, |1\rangle\} \subseteq \mathbb{C}^2$.

iii) Este mulţimea B o bază ortonormală a lui $\mathbb{C}^2$?

iv) Care sunt probabilităţile de observare a stărilor atunci când măsurătoarea se efectuează în baza B?

Q5. Se consideră următoarele stări ale unui qubit:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle),\ \ |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle),\ \ |\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + i\sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle.$$

Să se determine: $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$, $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_3\rangle$, $|\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle$, $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |\psi_3\rangle$.

Q6. Se consideră starea

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|01\rangle - |10\rangle\right) \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle \otimes |1\rangle - |1\rangle \otimes |0\rangle\right)$$

şi fie $B = \langle 0| \otimes I_2$, unde I_2 este matricea unitară de dimensiune 2×2. Găsiţi $B\,|\psi\rangle$.

Q7. Un qubit este iniţial programat în starea $|\psi_1\rangle = |0\rangle$. Aplicăm asupra qubitului transformarea unitară $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Starea rezultată este combinată cu un al doilea qubit $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$. Apoi măsurăm starea obţinută. Ce rezultat este mai probabil?

Q8. Se consideră stările

i) $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$,

ii) $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$,

iii) $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle)$.

Pot fi aceste stări construite ca produs tensorial de doi qubiti independenţi?